

Nome: Brayan Eduardo da Silva João Victor Figueiredo Gonçalves
Henrique Fragofo Fagundes

Turma:203

1. Introdução

A Eletrônica de Potência é a área responsável pelo controle e pela conversão de energia elétrica usando semicondutores, componentes magnéticos e circuitos de controle. Ela está presente em praticamente todos os sistemas industriais modernos porque permite transformar a energia disponível na forma necessária para motores, atuadores, computadores industriais e equipamentos de produção.

Na Indústria 4.0, máquinas são integradas a sensores, controladores, redes e sistemas digitais. A eletrônica de potência faz a ligação entre esses comandos e a energia física que movimenta a máquina. Um controlador pode solicitar uma determinada velocidade e o estágio de potência realiza o chaveamento necessário para produzir tensão e corrente adequadas.

Importância

Indústria 4.0: integração entre controle digital, acionamentos e monitoramento.

Automação industrial: controle de motores, bombas, ventiladores, compressores e esteiras.

Sistemas fotovoltaicos: conversão da energia CC dos painéis para CA.

Robótica: controle preciso de servomotores e posicionamento.

Máquinas CNC: controle de fusos e eixos com precisão.

Acionamentos elétricos: controle de velocidade e torque.

Veículos elétricos: controle do motor de tração e carregamento da bateria.

Os principais equipamentos estudados neste relatório são retificadores e inversores. O retificador converte CA em CC; o inversor realiza o caminho contrário, normalmente permitindo controlar tensão, frequência e potência.

2. Inversores de frequência

O inversor de frequência alimenta motores de corrente alternada com frequência e tensão controladas. Em muitos equipamentos, a entrada CA é retificada, formando um barramento CC. Depois, semicondutores de potência, como IGBTs ou MOSFETs, são acionados em uma ponte para gerar uma saída CA controlada.

Como controla a velocidade?

A velocidade síncrona é relacionada à frequência pela expressão $n_s = 120 \cdot f / p$, em que f é a frequência em hertz e p é o número de polos. Ao aumentar ou diminuir a frequência, o inversor altera a velocidade do campo magnético. Em motores de indução, o controle real também considera escorregamento, corrente e torque.

PWM

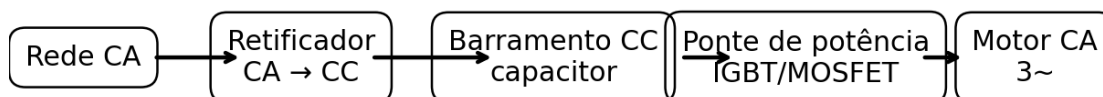
O controle normalmente utiliza PWM (Pulse Width Modulation). As chaves ligam e desligam rapidamente, e o tempo relativo de condução determina a tensão média e a forma de onda sintetizada. O controle pode ser baseado em V/f, controle vetorial ou outras estratégias.

Vantagens

- partida e parada suaves;
- controle de velocidade e torque;
- menor corrente de partida;
- economia de energia em cargas variáveis;
- integração com PLCs e redes industriais;
- possibilidade de frenagem controlada.

Exemplos

São utilizados em elevadores, bombas, ventiladores, compressores, esteiras, máquinas CNC, sistemas HVAC e robótica.



PWM / controle de frequência

Figura 1 — Estrutura simplificada de um inversor de frequência.

3. Retificadores

Retificadores realizam a conversão de corrente alternada em corrente contínua. Eles podem produzir uma tensão CC pulsante ou, associados a filtros, uma tensão com menor ondulação.

Meia onda

Na retificação de meia onda, um diodo conduz durante uma metade do ciclo e bloqueia durante a outra. O circuito é simples, mas aproveita apenas parte da energia disponível e apresenta maior ondulação.

Onda completa

A retificação de onda completa utiliza os dois semiciclos. Uma solução muito comum é a ponte de Graetz, formada por quatro diodos. Em cada semiciclo, dois diodos conduzem e mantêm a corrente na carga no mesmo sentido.

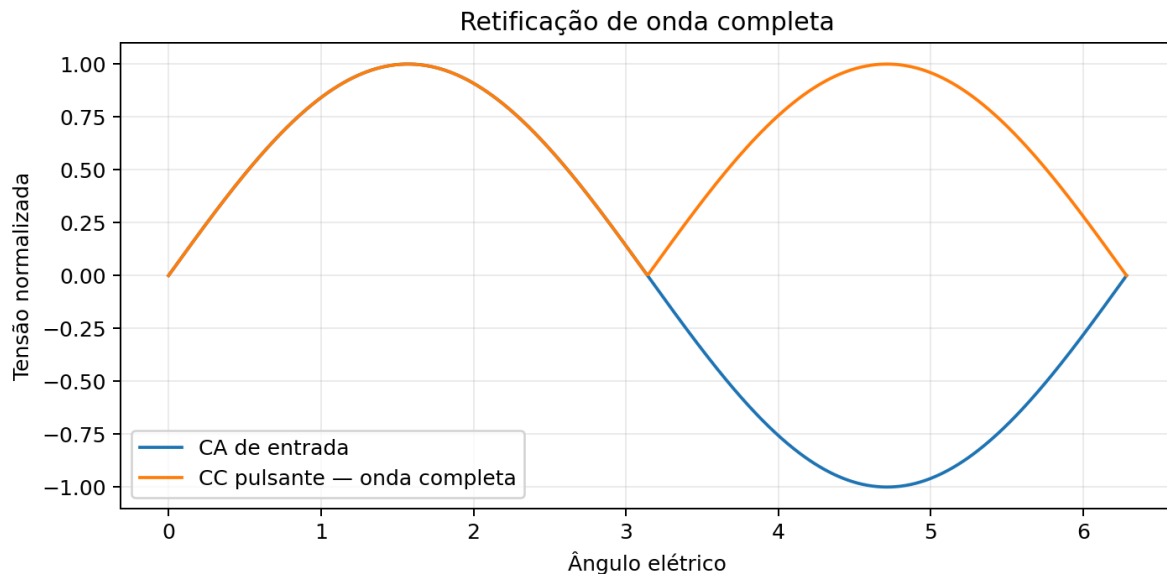


Figura 2 — Exemplo de retificação de onda completa.

Aplicações industriais

- entradas de inversores de frequência;
- fontes chaveadas;
- carregadores de baterias;
- nobreaks;
- máquinas de soldagem;
- fontes para PLCs e sistemas de automação;
- sistemas de conversão fotovoltaica.

Em um inversor de frequência, o retificador normalmente forma o primeiro estágio do equipamento: rede CA → retificador → barramento CC → inversor.

4. Inversores × Retificadores

Embora os dois sejam conversores estáticos de potência, suas funções fundamentais são opostas. O retificador recebe CA e entrega CC; o inversor recebe CC e entrega CA.

Critério	Retificador	Inversor
Objetivo	CA → CC	CC → CA
Entrada	Corrente alternada	Corrente contínua
Saída	CC pulsante ou filtrada	CA controlada
Forma de onda	CC com ondulação	PWM + componente fundamental
Aplicações	Fontes, barramentos, carregadores	Motores, solar, UPS, EVs
Vantagem	Conversão simples e robusta	Controle de frequência e tensão
Limitação	Harmônicos e ondulação	Perdas de chaveamento e EMI
Exemplo	Ponte de entrada de VFD	Acionamento de motor

Por que ambos são indispensáveis?

Muitos sistemas industriais precisam dos dois. Um acionamento pode receber CA da rede, retificá-la para criar um barramento CC e depois inverter essa energia para uma CA com frequência diferente. Isso permite que o motor opere na velocidade exigida pelo processo.

Em sistemas fotovoltaicos, ocorre uma situação complementar: os painéis fornecem CC e o inversor transforma essa energia em CA. Portanto, retificadores e inversores formam uma base tecnológica para diferentes arquiteturas de conversão.

5. Componentes da Eletrônica de Potência

Diodos

Permitem a passagem de corrente predominantemente em um sentido. São usados em retificadores e em caminhos de recirculação para cargas indutivas.

Diodos rápidos e Schottky

Diodos rápidos são desenvolvidos para reduzir o tempo de recuperação e as perdas em altas frequências. Schottky apresenta baixa queda de tensão e recuperação reversa muito pequena, sendo comum em fontes de baixa tensão e alta frequência.

Capacitores

Armazenam energia no campo elétrico. Em barramentos CC, reduzem a ondulação e fornecem energia durante transientes. Devem ser selecionados considerando tensão, capacitância, ESR, corrente de ripple e temperatura.

Indutores

Armazenam energia no campo magnético e se opõem a variações rápidas de corrente. São essenciais em filtros e conversores CC–CC.

Transformadores

Transferem energia por indução eletromagnética, podendo elevar ou reduzir a tensão e fornecer isolamento galvânico.

Resistores

Controlam correntes, dividem tensões, dissipam energia e são usados em circuitos de descarga, medição e proteção.

Drivers de gate

Fornecem os sinais necessários para comandar MOSFETs e IGBTs. Podem incluir isolamento e proteção contra curto-circuito.

PWM e proteção

O PWM controla o tempo de condução das chaves. Circuitos de proteção detectam sobrecorrente, sobretensão, sobretemperatura e falhas de comando.

6. Transistor Bipolar — BJT

O transistor bipolar possui emissor, base e coletor. Uma corrente aplicada à base controla uma corrente maior entre coletor e emissor. Nos BJTs NPN, o fluxo de portadores permite amplificação e chaveamento.

Regiões de operação

Corte: transistor praticamente desligado.

Ativa: utilizada principalmente para amplificação.

Saturação: transistor conduz fortemente e pode funcionar como chave.

Vantagens

- alto ganho de corrente em determinadas aplicações;
- tecnologia madura;
- boa utilidade em circuitos de amplificação.

Limitações

- necessidade de corrente de base;
- armazenamento de carga durante o desligamento;
- menor conveniência para chaveamento de potência em alta frequência.

Quando vale a pena usar?

O BJT ainda é interessante quando suas características de ganho, linearidade, disponibilidade e custo atendem ao circuito. É comum em aplicações de sinal e em alguns circuitos de amplificação. Para muitos conversores modernos de potência, MOSFETs e IGBTs são mais convenientes.

7. MOSFET

O MOSFET é controlado pela tensão aplicada ao gate, que é isolado do canal por uma camada dielétrica. Essa característica reduz a corrente de comando em regime permanente.

Chaveamento e perdas

As perdas de condução dependem principalmente da resistência $R_{DS(on)}$, enquanto as perdas de comutação dependem da tensão, corrente, frequência e tempos de transição. O carregamento da capacitância do gate também é importante.

MOSFETs são muito usados em fontes chaveadas porque podem chavear rapidamente e apresentar baixa resistência de condução em muitas aplicações de baixa e média tensão.

8. IGBT

O IGBT combina um gate isolado semelhante ao MOSFET com características de condução bipolar. É projetado para aplicações que exigem alta capacidade de tensão e corrente.

Funcionamento

Quando a tensão apropriada é aplicada ao gate, forma-se um canal que permite iniciar a condução. A estrutura bipolar ajuda a conduzir correntes elevadas e a suportar altas tensões. O desligamento, entretanto, é mais lento que o de muitos MOSFETs.

Vantagens

- alta capacidade de tensão;
- alta capacidade de corrente;
- boa relação entre custo e potência;
- robustez em acionamentos industriais.

Limitações

- menor velocidade que MOSFETs em muitas aplicações;
- perdas de desligamento associadas ao armazenamento de portadores;
- necessidade de projeto térmico.

Por que inversores industriais usam IGBTs?

Muitos inversores trabalham com barramentos de centenas de volts e correntes elevadas. O IGBT oferece um compromisso adequado entre tensão de bloqueio, corrente, perdas e frequência. É utilizado em drives de motores, elevadores, robótica, CNC, UPS, soldagem e sistemas fotovoltaicos.

As faixas de tensão e corrente não são universais: dependem do módulo escolhido. Há famílias comerciais de centenas de volts até vários quilovolts e módulos de correntes de dezenas a milhares de ampères.

9. Comparação entre BJT, MOSFET e IGBT

Característica	BJT	MOSFET	IGBT
Velocidade	Baixa/média	Alta	Média/alta
Potência	Baixa/média	Baixa a alta	Média a muito alta
Tensão	Variável	Baixa/média; SiC amplia faixa	Alta
Corrente	Boa	Alta conforme RDS(on)	Muito alta em módulos
Perdas	Condução + carga armazenada	Condução + comutação	Condução + comutação
Custo	Baixo em muitos casos	Competitivo	Competitivo em potência
Aplicações	Amplificação	Fontes e conversores	Drives e alta potência
Principal vantagem	Ganho	Velocidade	Tensão/corrente
Principal limitação	Corrente de base	Limitações em alta tensão	Menor velocidade

Escolha

BJT é adequado para circuitos específicos de amplificação e chaveamento. MOSFET é normalmente escolhido quando alta frequência e baixa/média tensão são prioridades. IGBT é muito competitivo em acionamentos de maior tensão e potência com frequência moderada.

Escolha simplificada do semicondutor

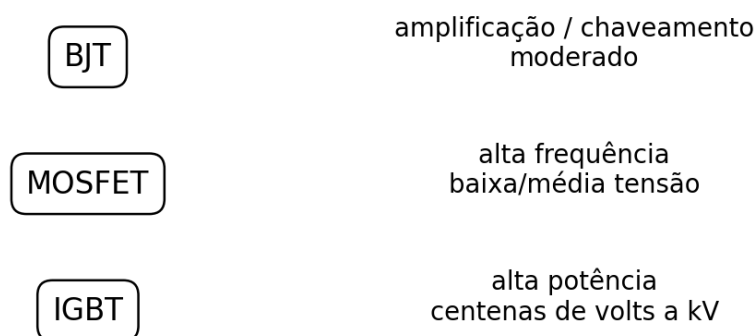


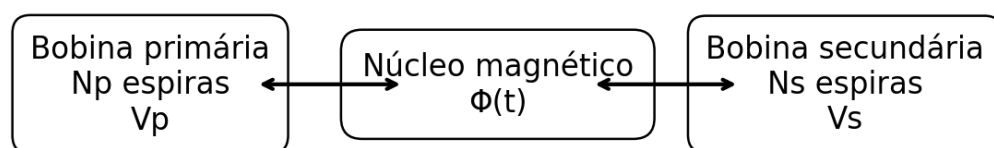
Figura 3 — Visão conceitual das principais aplicações.

10. Transformadores

O transformador transfere energia entre enrolamentos através de um fluxo magnético variável. Pode reduzir ou elevar tensão e também fornecer isolamento galvânico.

Indução eletromagnética

A corrente alternada no primário produz fluxo magnético variável no núcleo. Pela lei de Faraday, a variação do fluxo induz tensão no secundário.



$$V_p/V_s = N_p/N_s$$

Figura 4 — Primário, núcleo magnético e secundário.

Relação de transformação

Para um transformador ideal: $V_p/V_s = N_p/N_s$. V_p e V_s são as tensões; N_p e N_s são os números de espiras. Assim, aumentando o número de espiras do secundário em relação ao primário, aumenta-se a tensão secundária.

Em potência ideal, $V_p \cdot I_p \approx V_s \cdot I_s$. Portanto, quando a tensão é reduzida, a corrente disponível aumenta aproximadamente na proporção inversa.

Frequência e tamanho

Para fluxo aproximadamente senoidal, $V \approx 4,44 \cdot f \cdot N \cdot A \cdot B$. Rearranjando: $A = V/(4,44 \cdot f \cdot N \cdot B)$. Mantendo os demais parâmetros, A é inversamente proporcional à frequência.

É por isso que transformadores de 60 Hz tendem a ser maiores. Em fontes chaveadas, frequências muito superiores permitem núcleos menores. Porém, perdas magnéticas, aquecimento, isolamento e efeito pelicular impedem reduzir o tamanho indefinidamente.

11. Osciladores e PWM

Oscilador é um circuito que produz um sinal periódico. Na eletrônica de potência, ele participa da geração de sinais de controle para as chaves.

Tipos

RC: utiliza resistores e capacitores para definir a constante de tempo.

LC: utiliza indutores e capacitores, especialmente em circuitos de alta frequência.

Quarzo: fornece elevada estabilidade de frequência.

Digital: utiliza temporizadores, contadores e lógica.

Frequência

A frequência indica quantos ciclos acontecem por segundo. Em uma fonte chaveada, aumentar a frequência pode permitir componentes magnéticos menores, mas também pode elevar perdas de comutação e interferência eletromagnética.

Duty cycle

O duty cycle é $D = t_{ON}/T$. Se uma chave permanece ligada durante 30% do período, seu duty cycle é 0,30 ou 30%. O controle desse valor altera a energia transferida por ciclo.

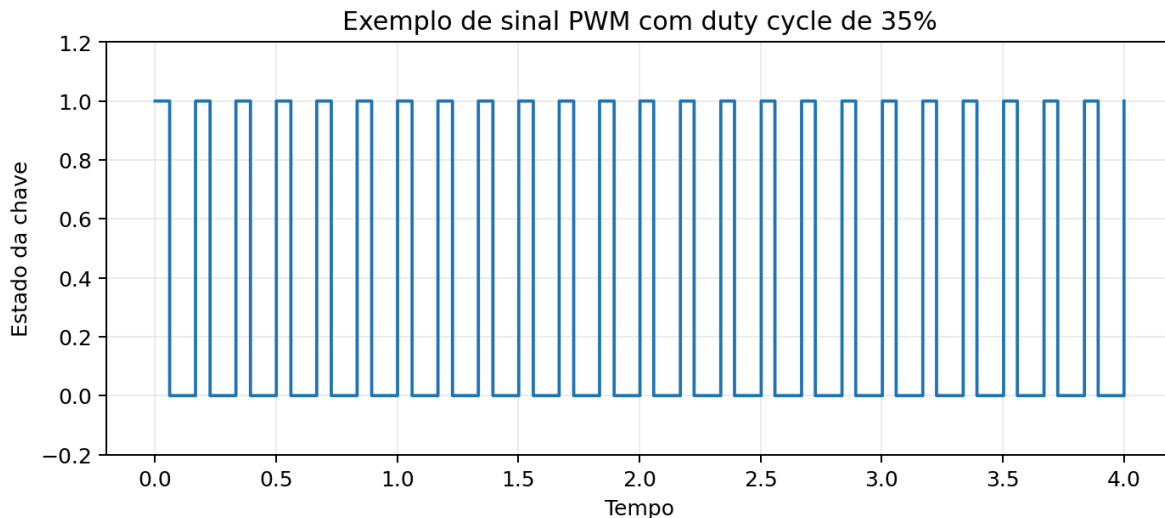


Figura 5 — Exemplo de PWM com duty cycle de 35%.

Por que fontes chaveadas usam indutores?

Porque o indutor armazena energia no campo magnético e limita variações rápidas de corrente. Em conjunto com chaves e capacitores, permite transformar uma tensão pulsada em uma saída regulada. A afirmação de que toda fonte possui indutor deve ser entendida como regra prática: existem topologias especiais que realizam a transferência de energia de outras formas.

12. Aplicações industriais

Elevadores

Inversores controlam motores de tração, aceleração, frenagem e posicionamento.

Robôs industriais

Servodrives controlam torque, velocidade e posição de cada eixo.

CNC

Acionamentos controlam fusos e eixos com alta precisão.

Esteiras

A velocidade pode acompanhar o ritmo da produção.

Bombas

A frequência pode ser ajustada à vazão necessária.

Compressores

O acionamento variável adapta a produção à demanda.

Fotovoltaica

O inversor converte CC dos módulos em CA.

Veículos elétricos

O inversor converte energia da bateria para o motor de tração.

Nobreaks

Retificadores carregam baterias e inversores alimentam a carga.

Soldagem

Conversores controlam corrente e tensão da soldagem.

HVAC

Ventiladores e compressores têm capacidade ajustada por inversores.

Armazenamento

Conversores bidirecionais controlam o fluxo entre baterias e rede.

Essas aplicações mostram que a eletrônica de potência não é um equipamento isolado, mas uma tecnologia transversal. O mesmo princípio de chaveamento pode aparecer em um inversor solar, em um acionamento de motor ou em uma fonte de soldagem, com diferenças na tensão, corrente, frequência e controle.

13. Conclusão

A Eletrônica de Potência é fundamental para a Indústria 4.0 porque permite controlar a energia elétrica com precisão, eficiência e segurança. Retificadores, inversores, semicondutores, componentes magnéticos e circuitos de controle formam a base dos sistemas modernos de automação.

Os inversores de frequência permitem variar a velocidade dos motores porque controlam a frequência e a tensão aplicadas ao motor. Isso melhora o processo industrial, reduz esforços mecânicos e pode diminuir o consumo de energia em determinadas cargas.

Os retificadores são igualmente importantes porque criam barramentos CC e alimentam inúmeras etapas de conversão. Em muitos acionamentos, retificador e inversor trabalham em sequência, formando uma arquitetura CA–CC–CA.

A escolha entre BJT, MOSFET e IGBT deve considerar tensão, corrente, frequência, perdas, temperatura, custo e estratégia de controle. MOSFETs são muito competitivos em alta frequência; IGBTs destacam-se em muitos sistemas de alta tensão e potência; BJTs permanecem úteis em aplicações específicas.

Transformadores e indutores demonstram a importância do magnetismo. A relação $V \approx 4,44 \cdot f \cdot N \cdot A \cdot B$ explica por que o aumento da frequência pode reduzir o volume dos componentes magnéticos, embora perdas e limitações práticas imponham limites.

Aplicação na empresa metalmecânica

Para a modernização proposta, uma arquitetura conceitual seria: rede CA → proteção/retificação → barramento CC → inversor → motor. Para o sistema fotovoltaico: módulos CC → conversão/MPPT → inversor CC–CA → instalação ou rede. Para robôs e CNC: barramento CC → servodrives/inversores → motores. A seleção definitiva deve ser feita por profissionais habilitados, respeitando normas, especificações dos fabricantes e requisitos de segurança.

Conclui-se que a eletrônica de potência é um dos pilares técnicos da automação industrial moderna, pois transforma comandos digitais em controle real de energia e movimento.

Referências

INFINEON TECHNOLOGIES. IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors.

<https://www.infineon.com/products/power/igbt>. Acesso em: 10 ago. 2026.

INFINEON TECHNOLOGIES. IGBT Modules.

<https://www.infineon.com/products/power/igbt/igbt-modules>. Acesso em: 10 ago. 2026.

INFINEON TECHNOLOGIES. Difference between BJTs, MOSFETs and IGBTs.

<https://www.infineon.com/knowledge-centre/difference-between-bjts-mosfets-and-igbts>.

Acesso em: 10 ago. 2026.

INFINEON TECHNOLOGIES. Power Conversion.

<https://www.infineon.com/applications/solutions/power-conversion>. Acesso em: 10 ago. 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. SBAA697 — Power switch selection for high-voltage applications.

<https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SBAA697>. Acesso em: 10 ago. 2026.

MOHAN, Ned; UNDELAND, Tore M.; ROBBINS, William P. Power Electronics: Converters, Applications, and Design. Wiley.

RASHID, Muhammad H. Power Electronics: Devices, Circuits, and Applications. Pearson.

CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de Máquinas Elétricas. AMGH.